

跨境支付清结算系统设计说明书

PSS-2026-22 | 面向图形化评审的技术设计资料

适用范围

本说明书描述跨境支付清结算平台的组件划分、请求路径、版本策略与权限边界，供架构评审、图形化梳理和证据引用使用。正式编号为 PSS-2026-22；PSS-2026-02 是早期立项草案，不属于本版本。当团队要求“把这套系统画成架构图或时序图”时，应以本文件为准，而不是从名词相似度推断结构。

产品边界

平台负责收单、风控、结售汇、清算与对账，不直接托管用户资金，也不承担银行牌照职责。跨境头寸由合作银行结算，平台仅记录清算指令与状态。图形化输出必须区分“平台内组件”与“外部结算方”，不能把银行结算节点画进平台内部信任域。

阅读约定

文中“指令”指系统间传递的结构化报文，“回执”指结算银行返回的确认结果，两者不可互换。凡带有编号（如 PSS 前缀或表格引用号）的对象都对应唯一事实；相近编号往往属于草案或培训材料，检索时必须以正式编号为准。

证据原则

数值与状态结论以系统落库记录为准，人工描述只能用于解释异常。图形节点若承载事实（如金额、阈值、责任方），必须能追溯到本文件的页码与区域；仅凭画布截图无法作为证据。

文档结构

第 1 章给出组件职责，第 2、3 章分别以架构图和时序图呈现请求路径与结算确认关系，第 4 章说明检索决策与上下文预算，第 5 章给出权限矩阵与版本审批，第 6 章描述对账与异常规则，第 7 章记录限制与否定证据。

拒答边界

本文件不包含真实商户密钥、结算银行账号、生产数据库口令、用户身份证号或对账文件下载地址。凡请求上述信息的问题都必须拒答，不能从截图、文件名或常识中补全。

1. 组件职责与信任域

原生表格：组件到职责的映射

职责原则

职责归属遵循“谁做决策谁负责”，而不是“谁转发结果谁负责”。风控引擎决定是否放行，清算网关只负责把已批准的指令投递给结算银行，不得改写风控结论。信任域边界以本平台可控组件为界，外部结算银行不在平台信任域内。

组件	职责	输入	输出	负责团队
收单网关	受理与鉴权	商户请求	标准化订单	接入组
风控引擎	放行决策	标准化订单	风控结论	风控组
结售汇服务	汇率与额度	放行订单	换汇指令	资金组
清算网关	指令投递	换汇指令	清算指令	清算组
对账中心	状态核对	清算回执	对账结果	运营组

读取提示

清算网关由清算组负责，只投递已批准指令。风控引擎的放行结论不能被结售汇或清算环节覆盖；对账中心可以标记差异，但不能修改风控结论。

画图提示

把本表画成组件图时，应按“决策方指向执行方”连线，而不是按团队汇报关系连线。收单网关的输出是下一组件的输入，逐级传递，任一组件都不得跨过风控引擎直接进入清算。

职责误用

常见误用是把对账中心画成能够改写风控结论的上游组件；实际上对账中心只在末端核对状态，发现差异时生成待查工单，而不是回改风控或清算指令。

2. 请求到清算路由

仅存在于像素中的架构关系

图示范围

收单到清算的组件顺序只在图 2 中给出，正文刻意不复述节点先后，以检验视觉理解是否真正参与。视觉类问题必须查看图形并保持箭头方向，不能仅凭正文名词推断路径。

失败边界

若风控结论缺失，请求停留在待决状态并向商户返回处理中，系统不得在没有风控结论时直接进入清算。

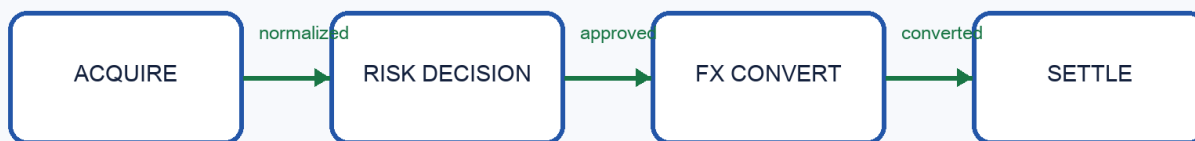
异常回流

被风控拒绝的订单不进入结售汇，而是回到受理环节记录原因；这条回流关系同样以图形为准，正文不逐一罗列，以免绕过视觉判断。

解读提示

阅读该图时应先确认起点与终点，再核对中间每一步的箭头方向；把图误读为无向连接会导致后续时序图和对账逻辑一并出错。

PAYMENT REQUEST ROUTE



3. 清结算时序

仅存在于像素中的时序关系

时序范围

结算回执的确认顺序只在图 3 中给出。正文不复述消息先后，以避免绕过视觉理解。时序类问题必须依据图形判断消息方向，而不是套用架构图的顺序。

对账衔接

只有在收到结算银行回执后才触发对账；未收到回执时对账中心保持等待，不得凭清算指令自行判定成功。

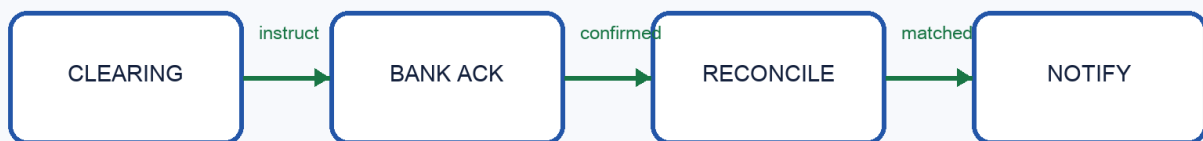
超时处理

回执在约定时限内未到达时，系统进入对账挂起并生成待查记录，而不是重复投递清算指令。重复投递可能造成重复结算，属于必须避免的错误路径。

通知边界

只有在对账匹配成功后才向商户发送最终成功通知；中间状态只能标记为处理中。把中间状态当成成功通知是常见的时序误读。

SETTLEMENT SEQUENCE



4. 检索决策与上下文预算

何时检索、来源顺序与阶段限额

是否检索

纯图形操作，例如把已有节点重新排成两列或调整配色，不需要重新检索资料。新增事实节点、比较金额或解释外部结算关系时，必须检索并验证证据。

显式来源

用户点名某份资料或版本时，只能在该范围内检索；若该版本缺少目标事实，应说明证据不足，而不是自动改用最新版。

来源顺序

没有显式来源时，先搜索当前图册允许共享的资料，再在开启自动检索后扩大到更广授权资料。范围扩大必须写入回答元数据。

阶段限额

基线检索 40 个证据候选，最多水合 16 个已授权候选，最终证据包至多 8 项。附近出现的 12 属于实验布局分支，不是基线证据包上限。

澄清条件

当“这个流程”“它”可能指向多张图时，先请求澄清，不能用相似度最高的结果替代用户选择。

降级说明

向量检索不可用时，普通图形绘制仍可进行，但资料级检索进入显式降级状态；此时不得声称“没有证据”，而应说明检索未能执行。

5. 权限矩阵与版本审批

角色边界、版本固定与被拒草案

角色分离

编辑者修改画布，复核者处理证据问题，所有者管理共享与发布。一人可兼多角色，但每个动作都按该动作所需角色单独校验。获得一种权限并不自动获得其他权限。

角色	编辑画布	使用共享资料	批准发布	管理共享
查看者	否	获授权时可	否	否
编辑者	是	获授权时可	否	否
复核者	评论	获授权时可	是	否
所有者	是	是	是	是

表格结论

复核者可以批准证据变更，但不能管理共享；编辑者可以修改画布，但不能批准发布。

版本审批

本说明书 1.0 版于 2026 年 11 月 12 日由清结算架构委员会批准。10 月草案曾允许在布局操作时自动补充金额事实，评审认为风险过高并删除该规则。已引用 V1 的图形在 V2 出现后仍固定引用 V1，新的请求默认使用最新就绪版本。

撤销共享

共享一旦被移除，新的检索请求立即无法再使用该资料；已有画布可以保留可见的引用标签，但不能为无权用户重新水合受保护内容。

6. 对账与异常处理规则

双栏：状态机、差异分级与责任边界

状态定义

一笔清算指令依次处于受理、放行、换汇、投递、待回执、对账、完成七个状态。任何状态都不允许跳过前序状态；缺少风控放行结论时不得进入换汇或投递。

差异分级

对账差异分为金额差异、状态差异与缺失回执三类。金额差异必须挂起并人工复核，状态差异优先重新拉取银行状态，缺失回执在超时后转入待查而不是判定失败。

重复防护

同一清算指令具有幂等键，重复投递必须被幂等层拦截。若图形化描述包含“重试”，必须说明重试的是状态查询而非清算投递，以免读者误以为可以重复结算。

责任边界

运营组负责对账与差异跟进，资金组负责换汇口径，清算组负责指令投递。任一团队都不能单独宣布一笔跨境结算最终成功，最终状态以对账匹配为准。

留存要求

清算指令、银行回执与对账结果至少留存 60 个月；导出的对账快照只能用于导航，正式引用必须指向带有时间与指令号的原始记录。

升级路径

连续三个对账周期出现同类金额差异时，升级至资金与风控联合复核。单次差异只记录观察，不自动改变风控阈值或换汇口径。

7. 限制、否定证据与引用要求

双栏：适用限制、无答案边界与引用规范

适用限制

本说明书描述设计与流程约束，不涵盖具体商户的费率合同、结算银行的内部风控模型或监管报送口径。跨监管辖区的合规差异需要单独评估，不能从本文件推断。

易混淆项

文中多处出现相近但不等价的数值，例如证据包上限 8 与实验分支的 12、留存 60 个月与其他系统的 36 个月。回答时必须锁定对象与场景，不能仅凭数字相近作答。

无答案边界

报告不包含商户密钥、结算账号、数据库口令、身份证号或对账文件下载地址；也不包含任何生产主机地址。系统对这些问题应明确说明证据不足。

版本引用

涉及版本固定或审批的回答必须引用第 5 章的批准版本，并在提到 10 月草案时明确其为已否决内容，不能把草案值当作现行规则。

图形引用

架构关系引用第 2 章图形，时序关系引用第 3 章图形，二者不可互换；组件职责引用第 1 章表格，对账规则引用第 6 章。

完成标准

一次图形化交付被视为完成，需要可编辑的画布、通过的布局检查、全部事实节点的证据绑定，以及没有未解决的权限或版本冲突警告。仅有导出的预览图不算完成。